Héctor Moreno Tejero

SSH y Vagrant

Índice

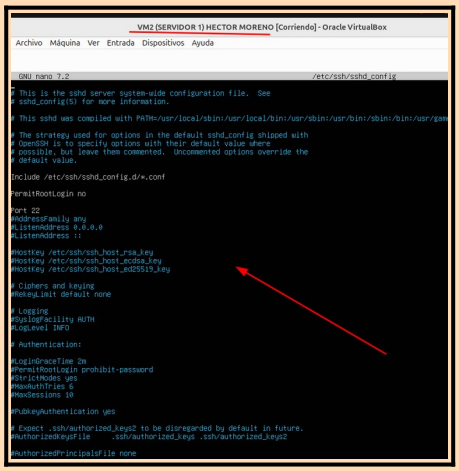
Actividad 1....2
1 ¿En qué archivo está la configuración del servicio?....2
2 ¿En qué archivo está la configuración de los todos clientes ssh?....2
3 ¿En qué archivo está la configuración del usuario root de la máquina?....2
4 Crea un usuario de prueba (p.ej user1)....3
5 Conéctate a ese usuario (con usuario/contraseña)....3
6 Pon un mensaje de bienvenida: «Entrando en la consola ssh»....3
7 El usuario root no se podrá conectar vía ssh....4
8 Añade la autenticación por claves....4
9 Quita la posibilidad de autenticación via usuario/contraseña (con cuidado)....5
10 Cambia el registro log DEBUG2....5
Actividad 2 Uso de ssh de Vagrant....6
1 ¿Cuál es la IP de tu máquina?....6
2 ¿En qué puerto está escuchando ssh?....6
3 ¿Qué sistema de autenticación utiliza?....6
4 ¿Dónde está la clave privada?....7
5 ¿Está protegido con contraseña?....7
6 ¿Podrías utilizar tus propias claves y cómo?....7
Actividad 3 Conéctate vía ssh usando claves (público/privadas)....7
1 Crea dos claves compartidas:....7
2 Conéctate a user1 sin utilizar contraseña (con las claves mi_clave):....8
3 Conéctate a root sin utilizar contraseña (con las claves mi_clave_root)....9
Actividad 4. Conéctate vía ssh usando clavees (público/privadas)....11
Actividad 5. Usa múltiples claves (sin reescribirlas continuamente)....12

Héctor Moreno Tejero

Actividad 1

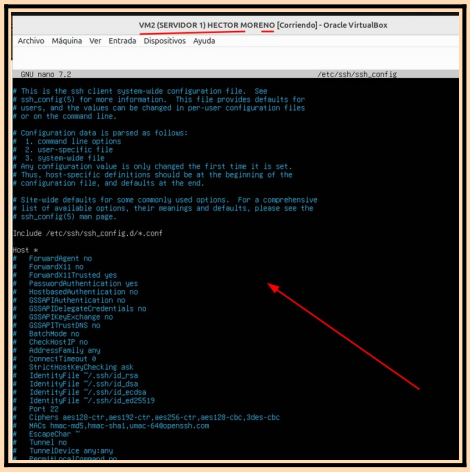
1 ¿En qué archivo está la configuración del servicio?

El archivo está en /etc/ssh/sshd_config



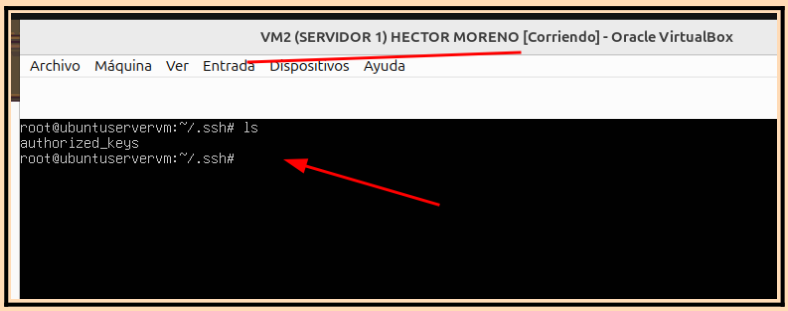
2 ¿En qué archivo está la configuración de los todos clientes ssh?

El archivo está en /etc/ssh/ssh_config



3 ¿En qué archivo está la configuración del usuario root de la máquina?

La configuración se encuentra en el directorio /root/.ssh, además está el archivo authorized_keys



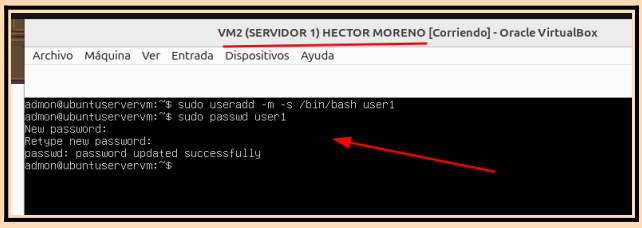
Héctor Moreno Tejero

4 Crea un usuario de prueba (p.ej user1)

Añado esta lineas de comandos:

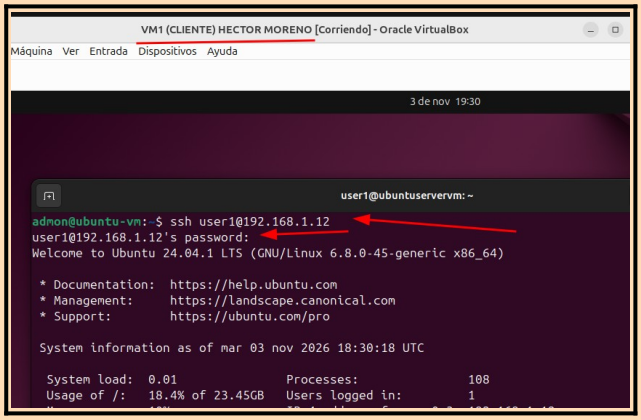
sudo useradd -m -s /bin/bash user1 → Crea el usuario

sudo passwd user1 → Añade contraseña al usuario user1



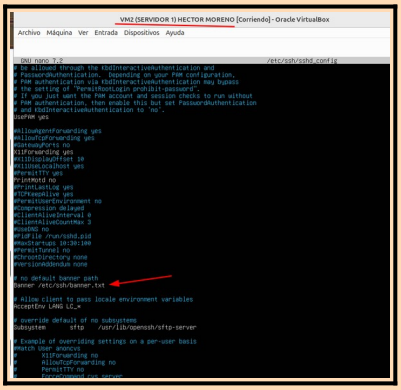
5 Conéctate a ese usuario (con usuario/contraseña)

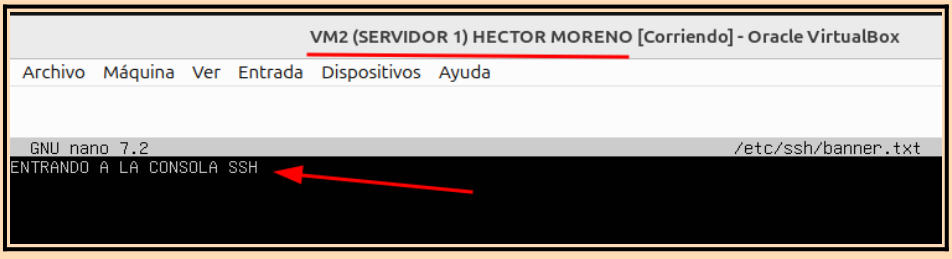
Nos conectamos por ssh al usuario user1 con la ip de la máquina.



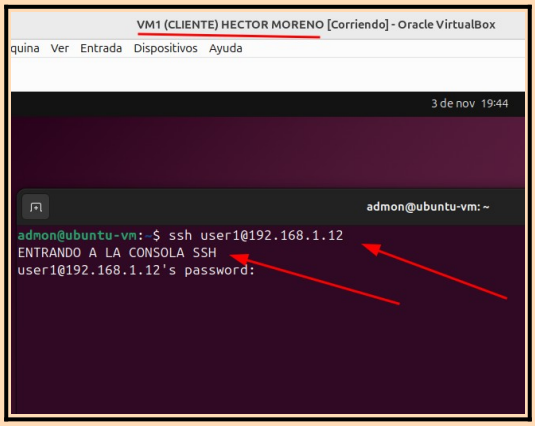
6 Pon un mensaje de bienvenida: «Entrando en la consola ssh»

Para mostrar el mensaje de bienvenida debemos de crear un archivo (por ejemplo txt) editar en el archivo /etc/ssh/sshd_config el apartado “Banner” poniendo la ruta de ese mismo archivo



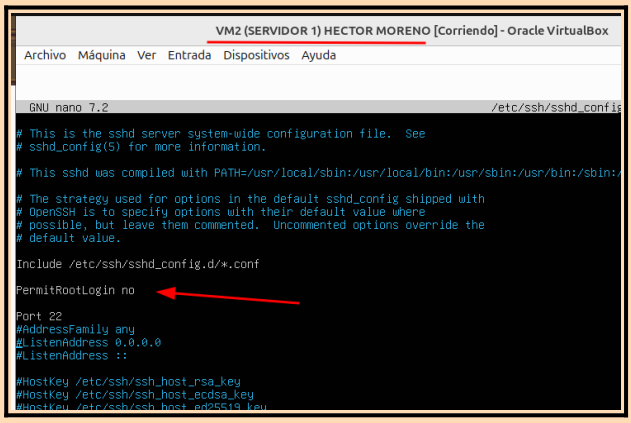


Luego reiniciamos el sistema para aplicar los cambios → sudo systemctl restart ssh



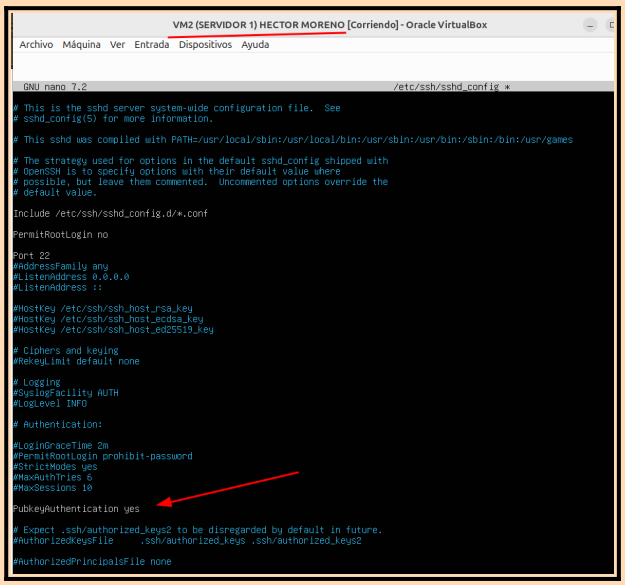
7 El usuario root no se podrá conectar vía ssh

Para ello debemos de editar en el archivo /etc/ssh/sshd_config la línea “PermitRootLogin” escribiendo al lado “no” para negar el acceso. Luego reiniciamos el servicio.



8 Añade la autenticación por claves

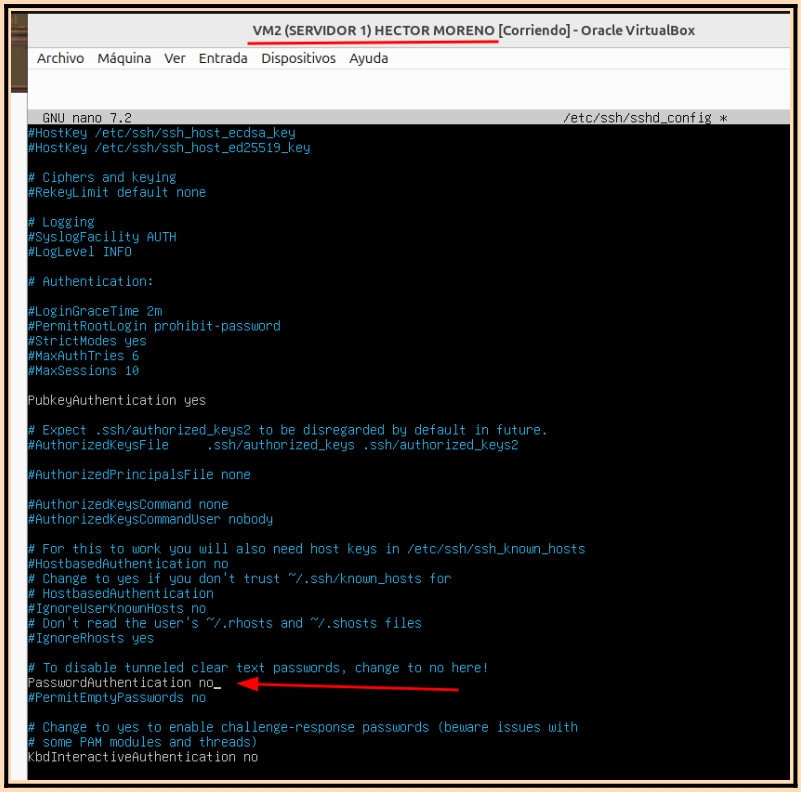
Para añadir la autenticación por claves debemos de comprobar si en el archivo /etc/ssh/sshd_config está escrita la línea “*PubkeyAuthentication yes*”



Héctor Moreno Tejero

9 Quita la posibilidad de autenticación via usuario/contraseña (con cuidado)

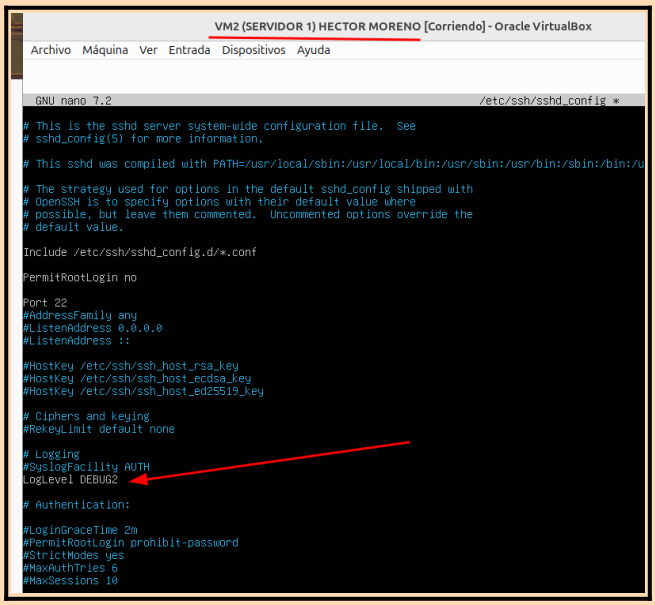
Para quitar la opcion de usuario/contraseña, debemos de editar en el archivo /etc/ssh/sshd_config la directiva “PasswordAuthentication” poniendo un “no” al lado.



10 Cambia el registro log DEBUG2

Esto sirve para registrar en los archivos de registro del sistema información más detallada de todo lo que ocurre durante la conexión SSH.

Para ello en el archivo /etc/ssh/sshd_config canbiamos la linea *“LogLevel DEBUG2”*

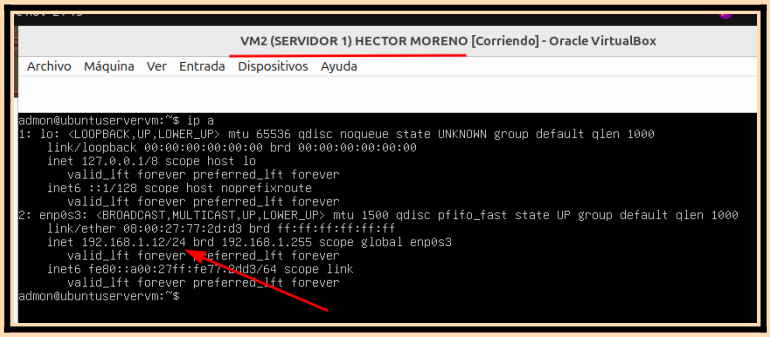


Héctor Moreno Tejero

Actividad 2 Uso de ssh de Vagrant

1 ¿Cuál es la IP de tu máquina?

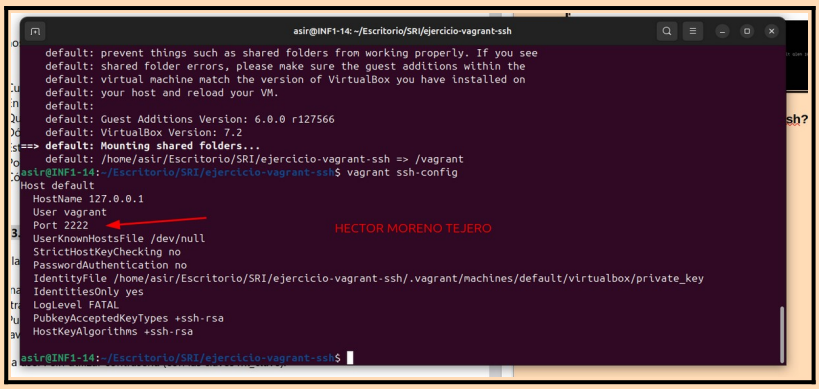
Podemos verla haciendo un *“ip a” o haciendo vagrant ssh-config*





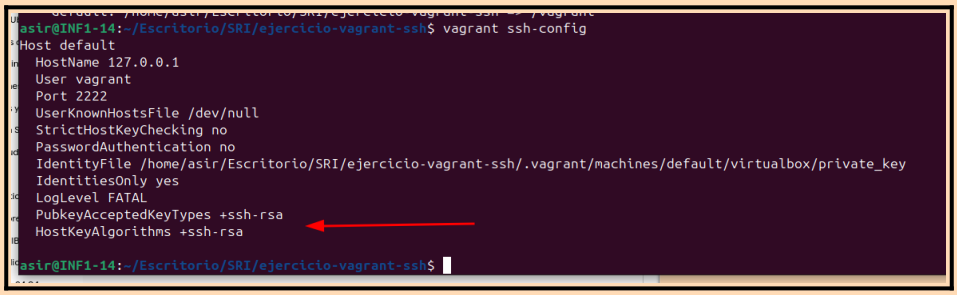
2 ¿En qué puerto está escuchando ssh?

En el puerto 2222



3 ¿Qué sistema de autenticación utiliza?

Autenticación basada en clave privada asimétrica

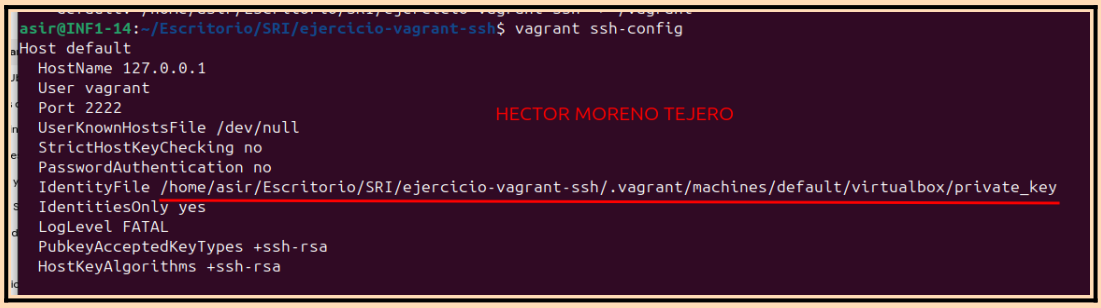


Héctor Moreno Tejero

4 ¿Dónde está la clave privada?

En la ruta absoluta:

/home/asir/Escritorio/SRI/ejercicio-vagrant-ssh/.vagrant/machines/default/virtualbox/private_key



5 ¿Está protegido con contraseña?

No, las claves están generadas por defecto por Vagrant no llevan frase de contraseña

6 ¿Podrías utilizar tus propias claves y cómo?

Incorporando tu propia clave pública al archivo “authorized_keys” del usuario o configurándola directamente en el Vagrantfile.

Actividad 3 Conéctate vía ssh usando claves (público/privadas)

1 Crea dos claves compartidas:

Una que se llame (mi_clave)



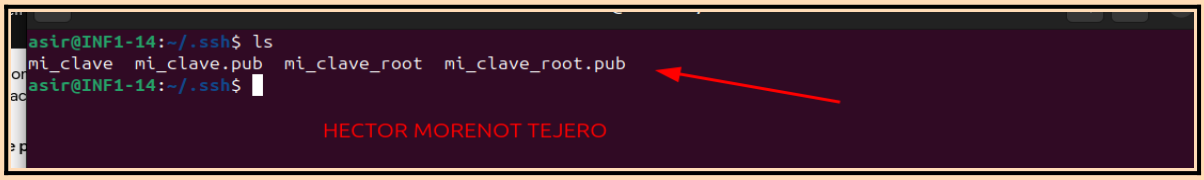
Otra que se llame (mi_clave_root)



Héctor Moreno Tejero

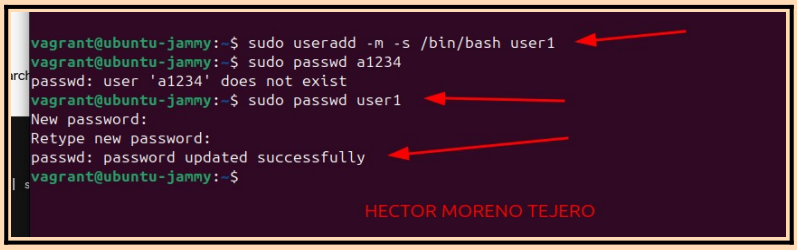
¿Puedes ver cual es la clave privada y cual la pública? Ojo que las dos son de la misma clave asimétrica

Sí desde .ssh/ | La pública es la que acaba en “.pub”, y la privada es la que no.

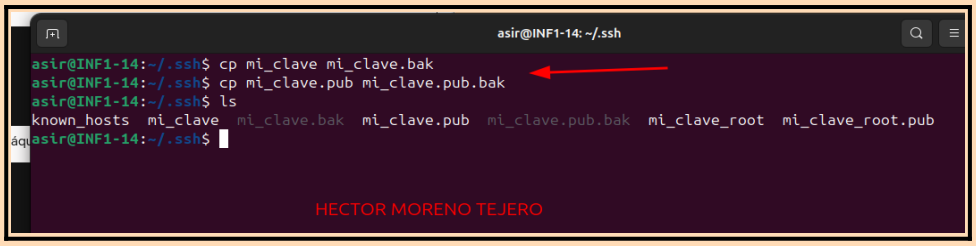


2 Conéctate a user1 sin utilizar contraseña (con las claves mi_clave):

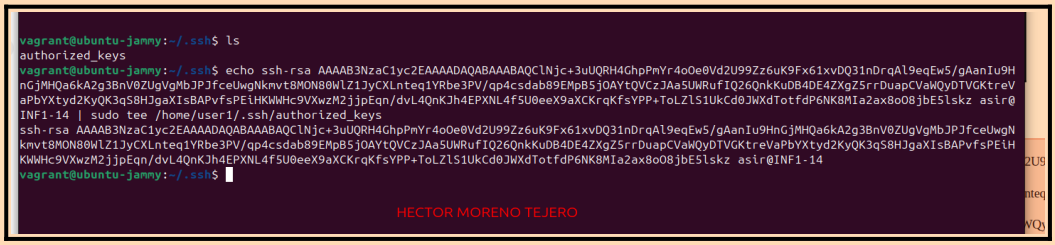
Creamos el usuario1



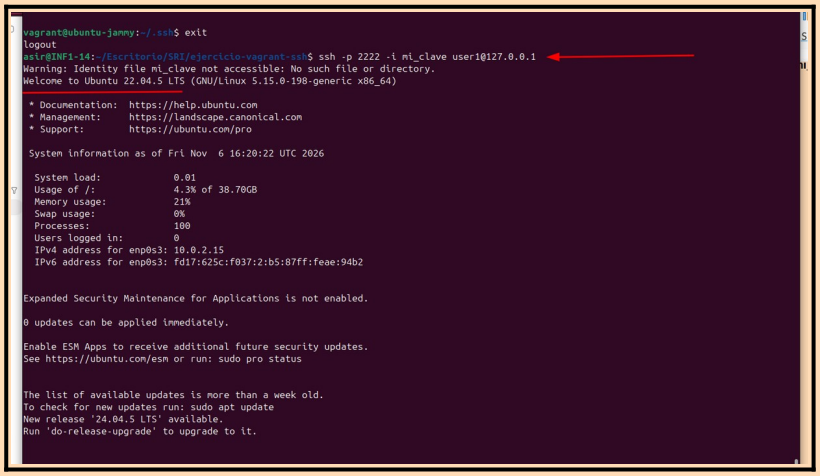
Hacemos copia de seguridad de las claves



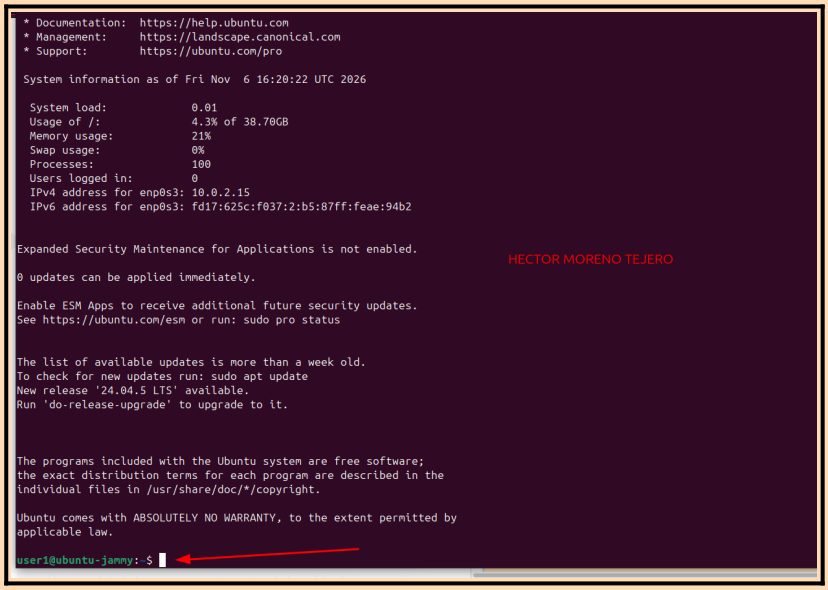
Copiamos la clave pública a user1



Accedemos de forma remota



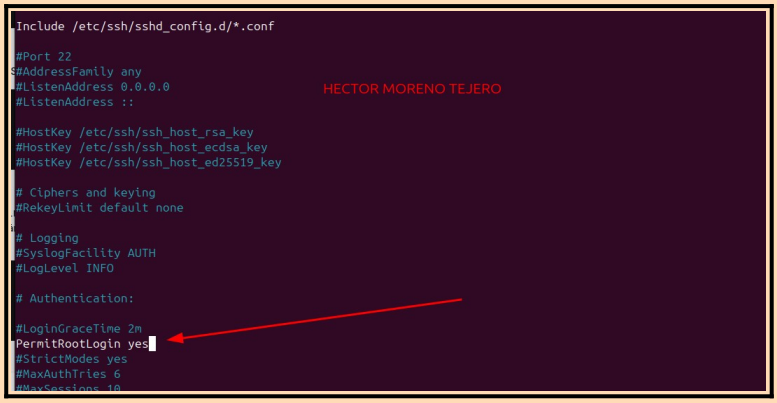
Héctor Moreno Tejero



3 Conéctate a root sin utilizar contraseña (con las claves mi_clave_root)

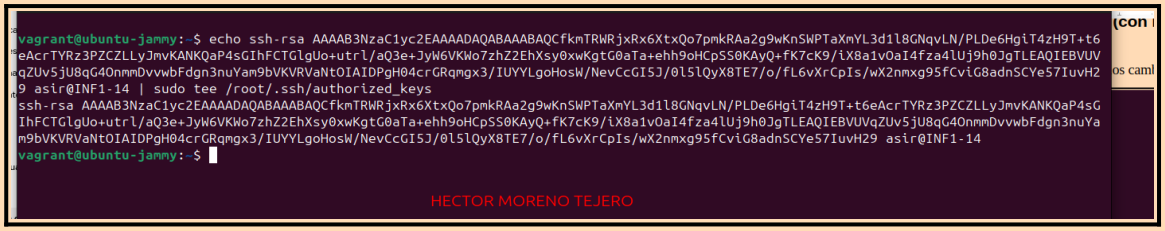
1 Revisa la configuración de SSHD (que acepte root)

Luego hacemos “sudo systemctl restart ssh” para aplicar los cambios.



2 Crea las claves e intercámbialas

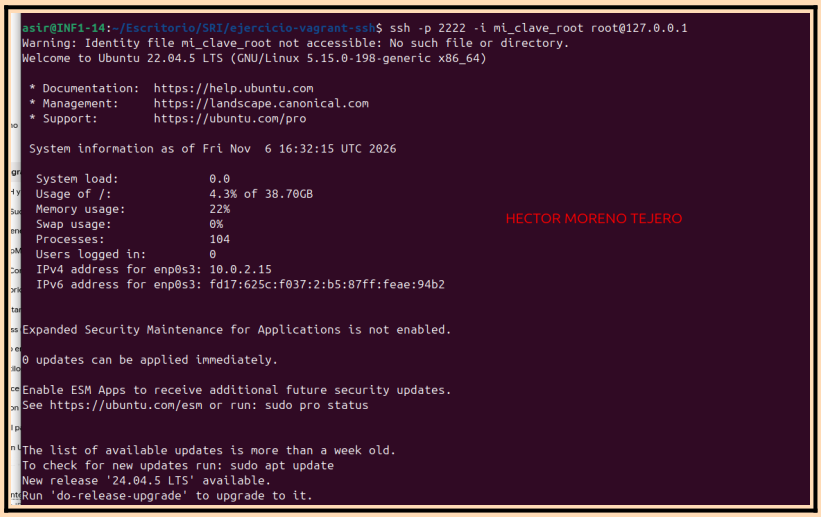
Copiamos la clave pública (mi_clave_root.pub)

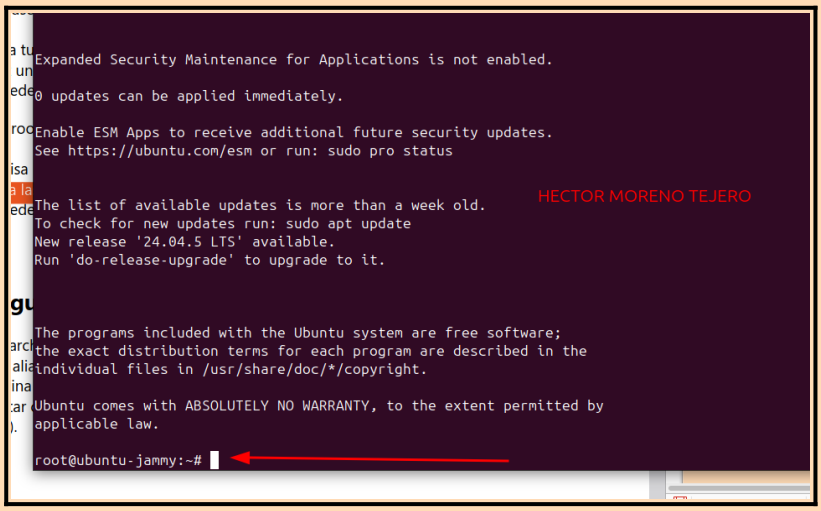


Héctor Moreno Tejero

3 Accede de forma remota

Ponemos: ssh -p 2222 -i mi_clave_root root@127.0.0.1





Héctor Moreno Tejero

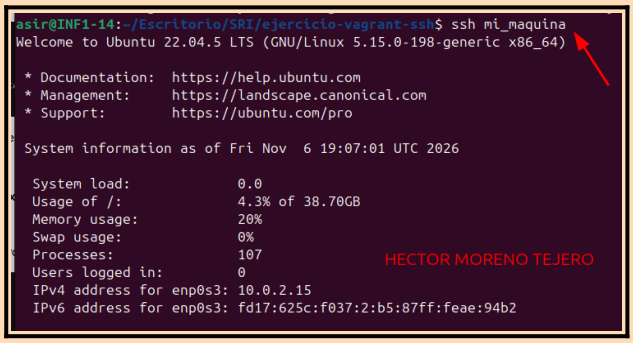
Actividad 4. Conéctate vía ssh usando clavees (público/privadas)

1. Crea un alias de conexión para una máquina y un usuario. Por ejemplo te conectas poniendo ssh mi_maquina.

Creamos el archivo “config” dentro de la carpeta “.ssh/” con los datos de la máquina virtual.

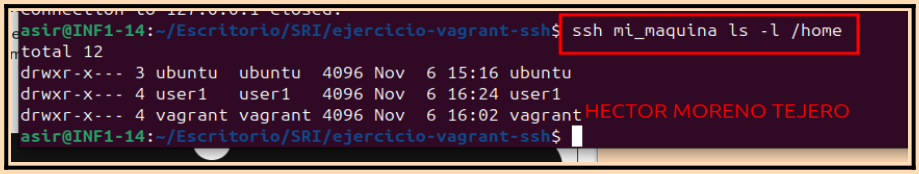


Nos Podemos conectar poniendo el alias:



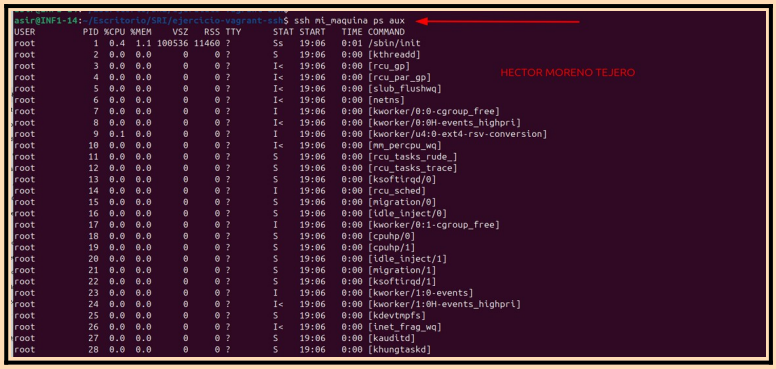
2. ¿Puedes ver los archivos que hay en /home?, sin conectarte

Sí, poniendo este comando:



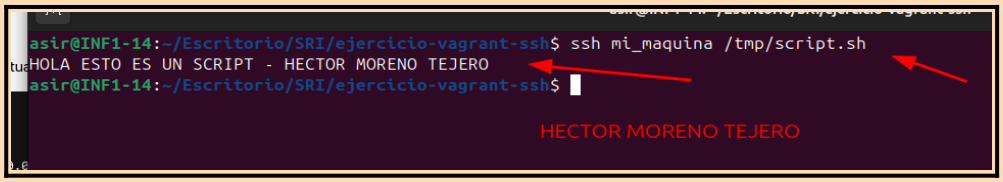
3. ¿Puedes ver los procesos que se ejecutan en el sistema remoto?

Sí, poniendo este comando:



4. ¿Puedes ejecutar un script en remoto?

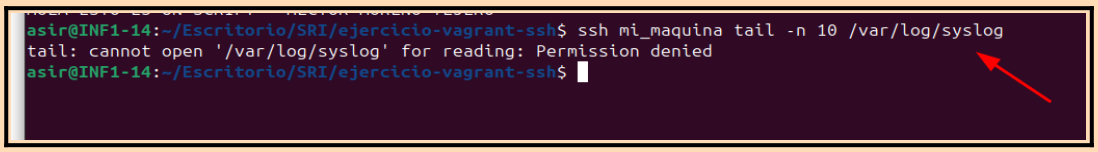
Sí poniendo este comando:



5. ¿Puedes mostrar las últimas 10 líneas del log?

Sí poniendo este comando:

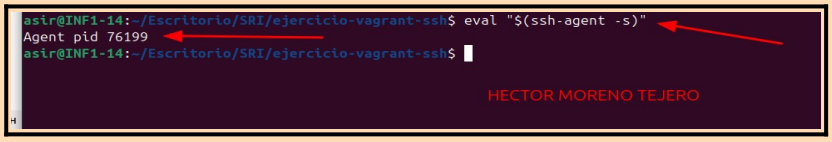
En este caso no los muestra porque no tengo permisos.



Actividad 5. Usa múltiples claves (sin reescribirlas continuamente)

1. Lanza el agente de usuario

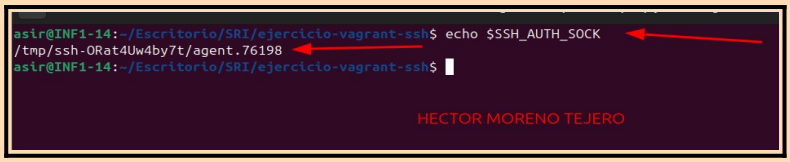
Ponemos este comando en la máquina anfitriona:



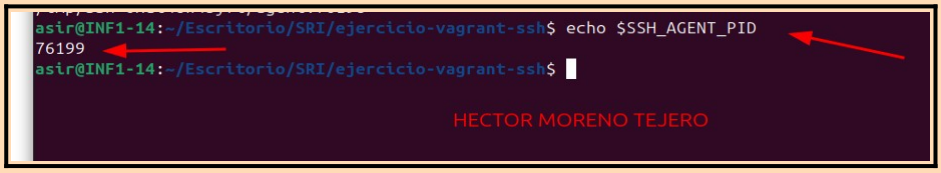
2. ¿Cuáles son las variables de entorno asociadas?

Las variables son:

SSH_AUTH_SOCK → Contiene la ruta absoluta al socker de Unix que permite a las aplicaciones comunicarse con el agente en ejecución.



SSH_AGENT_PID → Contiene el identificador del proceso (PID) del agente de SSH



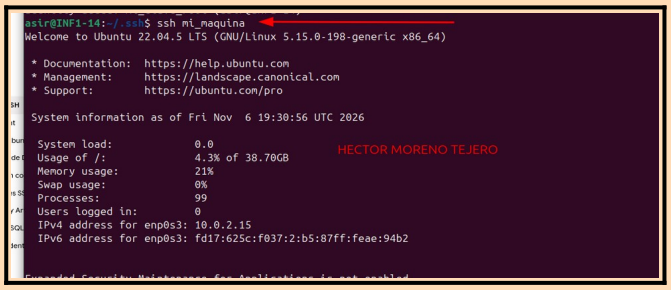
3. Carga al menos dos claves en el sistema





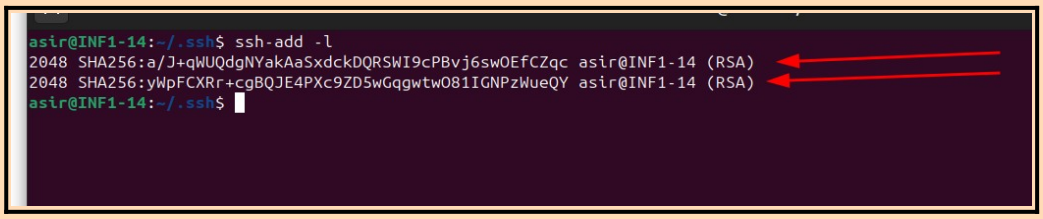
4. ¿Cómo usarías las claves para conectarte a un servidor remoto?

Una vez que las claves están cargadas en el agente, no es necesario indicar la ruta de la clave con `-i` en cada conexión, ya que el agente se encarga de probarlas automáticamente de forma transparente.



5. ¿Qué claves tienes cargadas?

Tengo estas claves cargadas:



6. Borra todas las claves

Para borrar todas las claves ponemos este comando:



7. ¿Cómo lanzo el agente de usuario al conectarme?

Para hacerlo correctamente debemos de añadir la instrucción al archivo de configuración de shell.

Ponemos este comando:

